Esercizi sulle interfacce funzionali

Esercizio - Ordinamento

- Data la classe

```
class Node {
   private final String name;
   public Node(String name) {
      this.name = name;
   }
   public String getName() {
      return name;
   }
   public String toString() {
      return name;
   }
}
```

- Ordina un elenco usando Collections.sort
- Implementa un comparatore usando lambda o un riferimento al metodo per ordinare i nodi lessicograficamente per nome. Ad esempio, generare la lista con

```
List<Node> list = Arrays.asList(new Node("c"), new Node("b"), new Node("d"), new Node("a"));
```

- e ordinarla

Esercizio - Ordinamento - Soluzione

```
import java.util.*;


public class Esercizio {
   public static void main(String[] args){
      List<Node> list = Arrays.asList(new Node("c"), new Node("b"), new Node ("d"), new Node("a"));

      Collections.sort(list, (a,b) -> a.name().compareTo(b.name()));
      System.out.println(list);
   }
}
```

Esercizio - Ordinamento – Soluzione con riferimenti

```
import java.util.*;
public class Esercizio1 {
   public static void main(String[] args){
      List<Node> list = Arrays.asList(new Node("c"), new Node("b"), new Node ("d"), new Node("a"));

      Collections.sort(list, Comparator.comparing(Node::getName));
      System.out.println(list);
   }
}
```

Esercizio - Interfacce funzionali

- Si definisca un'interfaccia funzionale denominata `Calcola`. Il metodo astratto calcola definito al suo interno accetta in ingresso un array di interi e restituisce un valore intero. Definire una classe `CalcolaDemo` in cui è presente solo il metodo `main`. Questo metodo utilizza l'interfaccia `Calcola` per definire tre implementazioni specifiche (somma, massimo, minimo) e le applica al seguente array di numeri interi:

```
int numeri[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
```

- I risultati devono essere stampati a video. Ciascuna implementazione deve esprimere il comportamento del metodo calcola mediante l'ausilio delle espressioni lambda.

Esercizio - Interfacce funzionali - Soluzione - Calcola.java

```
public interface Calcola {
  int calcola(int valori[]);
}
```

Esercizio - Interfacce funzionali - Soluzione - CalcolaDemo.java

```
public class CalcolaDemo {
  public static void main(String a[]) {
    int numeri[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

    Calcola somma = array -> {
      int totale = 0;
      for (int i = 0; i < array.length; i++) {
        totale += array[i];
      }
      return totale;
    };

        int media = somma.calcola(numeri) / numeri.length;
    System.out.println("Media: " + media);
```

Esercizio - Interfacce funzionali - Soluzione - CalcolaDemo.java

```
    Calcola massimo = array -> {
      int max = array[0];
      for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        if (array[i] > max)
          max = array[i];
      }
      return max;
    };
    int max = massimo.calcola(numeri);
    System.out.println("Massimo: " + max);

    Calcola minimo = array -> {
      int min = array[0];
      for (int i = 1; i < array.length; i++) {
        if (array[i] < min)
          min = array[i];
      }
      return min;
    };
    int min = minimo.calcola(numeri);
    System.out.println("Minimo: " + min);

  }
}
```